

技術士 建設部門 | 都市及び地方計画 R04 選択科目II-1 模範解答 (全4設問)

試験問題（令和4年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和4年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 選択科目II-1（都市及び地方計画）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。

本番ではこのうち1設問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 近年の激甚化・頻発化する自然災害に対応するため、立地適正化計画においては、災害の危険性の高いエリア（災害ハザードエリア）に居住誘導区域を定めないこととされ、特定都市河川浸水被害対策法の改正では、新たに災害ハザードエリアを指定する制度が設けられた。

これらの災害ハザードエリアのうち、住宅等の建築や開発行為等が規制される区域名を複数挙げ、そのうち2つの区域について、区域の概要と規制の内容を説明せよ。

II-1-2 街路事業について、新規事業採択時評価として行うB/C（費用便益比）の算定方法を、計上する便益（十分な精度で計測できる金銭表現可能な基本3便益）を明らかにして、述べよ。また、基本3便益以外のストック効果を複数挙げよ。

II-1-3 市街地における道路は、建築物との関係において、単に通行の場であるのみならず、建築物の利用、災害時の避難路、消防活動の場、建築物等の日照、採光、通風等の確保など安全で良好な環境の市街地を形成するうえで極めて重要な機能を果たしている。

こうした道路の機能が発揮できるよう、建築基準法に定められている、周辺の道路の状況によって建築物やその敷地に課せられる規制を2種類挙げて、それぞれの特徴を説明せよ。

II-1-4 都市の農地については、平成3年の生産緑地法改正による生産緑地制度のもと平成4年に三大都市圏で一斉に生産緑地地区が指定され、平成29年の法改正で、特定生産緑地制度が設けられた。

平成3年の法改正による生産緑地制度の概要を説明したうえで、特定生産緑地制度を必要とした背景と制度の概要について説明せよ。

フル模範解答（4設問・各約550字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約550字）

1. 住宅等の建築・開発行為が規制される区域名

住宅等の建築や開発行為等が規制される主な災害ハザードエリアとして、土砂災害特別警戒区域、浸水被害防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域、津波災害特別警戒区域、砂防指定地内の特定区域が挙げられる。

以下、2区域について概要と規制内容を説明する。

2. 土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）

土砂災害防止法に基づき、急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりにより建築物に著しい損壊が生じ住民に著しい危害が生ずるおそれがある区域を都道府県知事が指定する。

規制内容として、居室を有する建築物には土砂衝撃力に耐えられる構造基準への適合が義務付けられる。住宅・要配慮者利用施設を目的とする特定開発行為には知事の許可が必要であり、安全上支障がある場合は不許可となる。

3. 浸水被害防止区域

令和3年改正の特定都市河川浸水被害対策法により新設された。洪水時に著しい浸水被害が生ずるおそれがある区域のうち、浸水防止のため住宅等の建築・開発行為を規制すべき土地を都道府県知事が指定する。

規制内容として、一定規模以上の住宅・要配慮者利用施設の建築には浸水防止のための構造・設備基準への適合が義務付けられ、宅地造成等の開発行為には知事の許可が必要となる。立地適正化計画では居住誘導区域に含めることが禁止されており、洪水浸水想定区域データとの継続的な整合確認が自治体の責務である。

II-1-2（約555字）

1. B/C算定方法の概要

街路事業のB/Cは、評価対象期間（一般に供用後20年間）の費用と便益をそれぞれ社会的割引率で現在価値に換算し、その比（B/C）を算出する。費用は建設費・用地費・維持管理費の現在価値合計、便益は整備後と整備前の差分の現在価値の積算である。B/C $\geq$ 1.0が新規事業採択の目安で、発注者は交通量調査・OD調査・速度調査・事故統計のデータ精度を確認して算定の妥当性を担保する。

2. 基本3便益

基本3便益とは、十分な精度で計測できる金銭表現可能な便益として位置付けられる以下の3項目である。

第一は走行時間短縮便益であり、整備前後の旅行速度変化と交通量から走行時間削減量を算出し、時間価値単価を乗じて金銭換算する。第二は走行コスト減少便益であり、旅行速度の改善に伴う燃料消費・車両維持費の削減額を算定する。第三は交通事故減少便益であり、道路整備による事故件数の減少見込みを死亡・負傷・物損の事故コストに換算する。

3. 基本3便益以外のストック効果

基本3便益に含まれない代表的なストック効果として次を挙げる。市街地の整備・更新効果（沿道土地利用の高度化）、物流・流通業務効率化効果（輸送コスト削減）、沿道環境改善効果（騒音・振動の低減）、防災・復興支援機能の強化（避難路・緊急輸送道路の確保）、地域経済への波及効果（観光誘客・商業集積の促進）。

II-1-3（約550字）

1. 規制1：接道義務（建築基準法第43条）

建築物の敷地は、幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接しなければならない。

この規制の目的は、火災等の災害時に消防車・救急車が安全に接近できること、建築物の利用者が安全に避難できること、日照・通風等の衛生的環境を確保することにある。

既成市街地では幅員4m未満のいわゆる2項道路（建築基準法第42条2項）が存在する。建替えの際には将来の道路中心線から2mのセットバックが義務付けられ、段階的な市街地整備と道路拡幅が図られる。自治体担当者はセットバック履行を建築確認申請時に確認し、道路台帳を継続的に更新する実務を担う。

2. 規制2：前面道路幅員による容積率制限（建築基準法第52条）

前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率は次のいずれか小さい値を適用する。住居系用途地域では「道路幅員（m）×0.4」、その他の用途地域では「道路幅員（m）×0.6」で算出した値と、都市計画で定める指定容積率の小さい方である。

この規制の目的は、建築物から発生する交通量・生活排水等の負荷が前面道路の交通容量・インフラ処理能力と均衡するよう建築密度を調整することにある。街路整備計画と建築指導行政との連携が不可欠である。

市の狭あい道路整備事業を活用した拡幅整備とセットバック指導の組み合わせで持続的な市街地整備が実現する。

II-1-4（約555字）

1. 生産緑地制度の概要（平成3年法改正）

昭和49年の生産緑地法制定後、地価高騰による農地転用圧力が高まったことを背景に、平成3年改正により現行の生産緑地制度が整備された。

三大都市圏の市街化区域内農地のうち農業継続の意欲ある農地を生産緑地地区として指定し、指定農地に農地課税（固定資産税の大幅軽減）を適用する。農業従事者は農地として管理・農業を継続する義務を負う。指定から30年が経過するか、主たる農業者が死亡・農業に従事できなくなった時点で市への買取り申出が可能となる。市が買取りなければ農地転用が認められ宅地化が可能となる。

2. 特定生産緑地制度を必要とした背景

平成4年（1992年）に一齐指定された生産緑地が2022年（令和4年）に30年を迎え、大量の買取り申出が同時期に発生すると大量の宅地が供出されて地価急落・住宅市場の混乱・都市農地の一齐消滅が懸念される「2022年問題」が政策課題となった。

3. 特定生産緑地制度の概要（平成29年法改正）

農業継続の意向がある農地を買取り申出可能時期の到来前に「特定生産緑地」として指定することにより、買取り申出を10年間延期できる制度である。延期後も農業継続の意向があれば再度延期申請が可能で、農業継続と都市農地保全の長期的担保を可能にする。市区町村が農地台帳データを活用して対象農地を把握し、農業委員会と連携して農地所有者への周知・指定手続きを推進する。